プレテスト　中学３年生後期中間　理科　解答

1 (A) (1) 生殖　(2)① 無性　② 栄養　(3) 生殖細胞　(4) 受精　(5) 有性生殖

(B) (1) A→C→D→E→B　(2) 発生　(3) 胚

(C) A ア　B ウ　C オ

[解説]

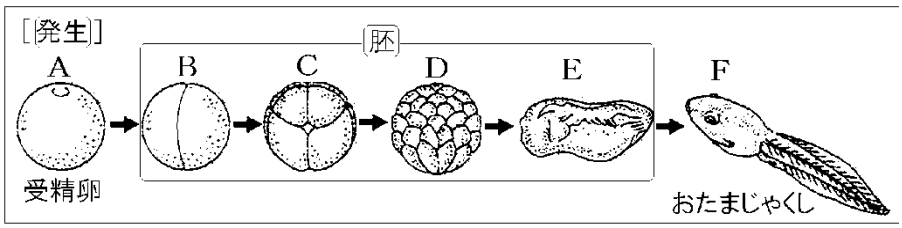
(A) (1)(2) 無性生殖は，受精を行わずに，体細胞分裂によって新しい個体をつくる生殖である。単細胞生物の分裂は無性生殖の一例である。植物の中にも無性生殖によってふえるものがある。サツマイモのいもは根が変形して養分をたくわえたもので，種子ではない。ところが，いもを植えれば新しい個体として芽や根を出す。このように，植物のからだの一部から新しい個体をつくる無性生殖を栄養生殖という。サツマイモ以外の栄養生殖としては，ジャガイモ(地下の茎から芽を出す)，オランダイチゴ(茎の一部がのびて地面についたところから芽や根が出て，その後独立して，新しい個体となる)，コダカラベンケイ(葉のふちにできた芽が地面に落ちて，新しい個体として成長する)，タケ(地下茎から新しい個体をつくる)などがある。葉のついた茎などを切り取って地中にさして育てるさし木も栄養生殖の一種である。

[無性生殖：栄養生殖]
植物のからだの一部から新しい個体をつくる無性生殖を栄養生殖という。
例）オランダイチゴ，コダカラベンケイ
サツマイモ，ジャガイモ，さし木

(3)~(5)無性生殖に対し，受精によって子をつくる生殖を有性生殖という。有性生殖を行う生物では，生殖のための特別な細胞である 2 種類の生殖細胞がつくられる。生殖細胞は，動物では卵と精子と呼ばれ，被子植物では卵細胞と精細胞と呼ばれる。この 2 種類の生殖細胞が結合し，それぞれの核が合体することを受精といい，受精によってつくられる新しい細胞を受精卵という。

[有性生殖]
生殖細胞（卵と精子など）
→受精→受精卵

(B)



受精卵は細胞分裂(体細胞分裂)していく。まず 1 回目の分裂はたてに割れて 2 個の細胞になる(図の B)。図のように，受精卵が細胞分裂を始めてから，自分で食物をとること

のできる個体となる前までを胚(図の B～E)という。受精卵が胚になり，個体としてのからだのつくりを完成していく過程を発生という。

(C) 父親のからだで生殖細胞である精子がつくられるとき，染色体数が半分になる減数分裂がおこる。父親のからだの細胞を  とすると，染色体が半分になるので，生殖細胞(精子)は  のようになる。母親のからだで生殖細胞である卵がつくられる場合も，同じように減数分裂がおこる。母親のからだの細胞を  とすると，生殖細胞(卵)は  のようになる。精子  と卵  が合体(受精)すると，受精卵ができるが，受精卵の細胞はとの染色体をもつことになるので，  のようなモデルで表すことができる。精子や卵などの生殖細胞の染色体数は，通常の細胞の半分であるが，受精卵の染色体数は，通常の細胞と同じになる。

2 (1) Aa　(2) AA，Aa，aa　(3) 顕性形質　(4) 潜性形質　(5) 3：1　(6) イ

[解説]

(1) ~(5)子葉の色を決める遺伝子で顕性形質を表すものを A，潜性形質を表すものを a とする。

純系の親どうしをかけあわせるので，AA と aa のかけあわせで，図 1 のように，できた子の遺伝子の対はすべて Aa である。

図1

a a ＼ AA	A	A
a	Aa	Aa
a	Aa	Aa

図2

Aa ＼ Aa	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

子(Aa)どうしをかけあわせると，図 2 のように，AA：Aa：aa＝1：2：1 の比率になる。

A は顕性形質を表す遺伝子なので，AA と Aa は同じ色になる。

よって，(顕性形質の色)：(潜性形質の色)＝(1＋2)：1＝3：1 になる。

(6)子の遺伝子の対は Aa、しわのある種子の遺伝子の対は aa なので、これらをかけあわせると図 3 のように Aa：aa＝1：1 となる。

図 3

aa / Aa	A	a
a	Aa	aa
a	Aa	aa

3 (A) (1) A 型，B 型，AB 型，O 型　(2) A 型，B 型，O 型

(B) (1)①　DNA　②　デオキシリボ核酸　(4) 組換え

[解説]

(A)(1) A 型の遺伝子の組は AA と AO で，血液型が B 型になる遺伝子の組は BB と BO である。

AA と BB のかけ合わせの場合，子の血液型はすべて AB になる。

AA と BO のかけ合わせの場合，子の血液型は AB と AO になる。

AO と BB のかけ合わせの場合，子の血液型は AB と BO になる。

AO と BO のかけ合わせの場合，子の血液型は AB，AO，BO，OO になる。

以上より，子の血液型として考えられるのは A 型，B 型，AB 型，O 型である。

(2) AO との組み合わせで O 型(OO)の子ができるのは，O の遺伝子を最低 1 個もつ場合である。したがって，血液型不明の人の血液型は，AO，BO，OO のいずれかである。

(B) 近年，遺伝子や DNA に関する研究は，めざましく発展し，農業，食料，医療，環境など，さまざまな分野で，その成果の活用が進みつつある。遺伝子組換え(いでんしくみか)はその一例である。かつてはバラとカーネーションには，青色の花の品種は存在しなかったが，遺伝子組換えによって青色の品種が作り出された。

［遺伝子組み換え］
比較的短期間で品種改良を行うことが可能になった

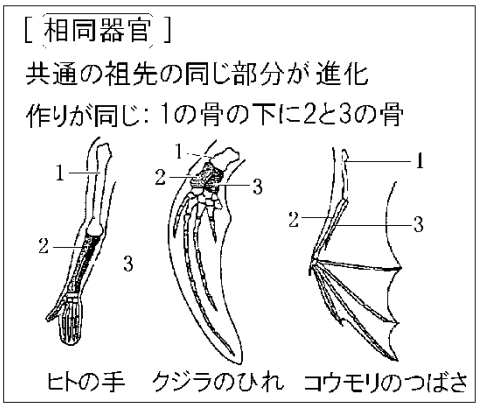
農作物の品種の開発では，従来，有用な形質を現す品種が得られるまで何代にもわたって交配(こうはい)をくり返すという方法がとられてきた。しかし，この方法では，有用な形質を現す品種を得るまでに長い期間がかかることもある。近年，異なる個体の遺伝子を導入する遺伝子組換え(いでんしくみか)によって，有用な形質を現す品種をつくりだす研究が進められ，比較的短期間で品種改良を行うことが可能になった。

4 (1) 進化　(2) 共通の祖先の同じ部分が環境にあわせて進化したものだから。

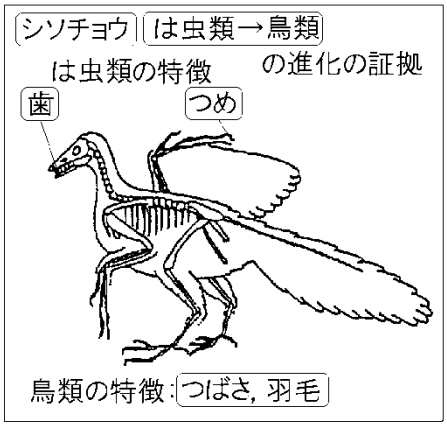
(3) 相同器官　(4) イ，エ

[解説]

(1)~(3) 哺乳類のイヌの前あし(歩く)，ヒトの手(道具を使う)，クジラのひれ(泳ぐ)，コウモリの翼(飛ぶ)などのそれぞれの器官のはたらきは異なっている。しかし，それぞれの骨格を調べてみると，基本的なつくりには共通点がある。これは，共通の祖先の同じ部分が環境にあわせて進化したためである。このように，現在の形やはたらきは異なっていても，もとは同じ器官であったと考えられるものを相同器官という。相同器官は進化の 1 つの証拠である。なお，相同器官の中には，クジラの後ろあしのように，はたらきを失って残っているものもある。これらを痕跡器官という。

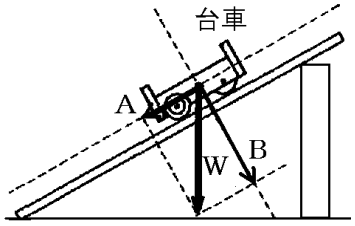


(4) ドイツで約 1 億 5000 万年前の中生代の地層から発見されたシソチョウ(始祖鳥)の化石は，口に歯，翼の先に爪があるといった は虫類の特徴と，前あしが翼のようになっている，羽毛があるといった鳥類の特徴をあわせもっており，は虫類から鳥類への進化の証拠になっている。



5 (A) (1) 59cm／s　(2) ア　(3) ウ　(4) 大きくなる。　(5) 大きくなる。

(B) (1) 等速直線運動　(2) 力がつり合っているとき

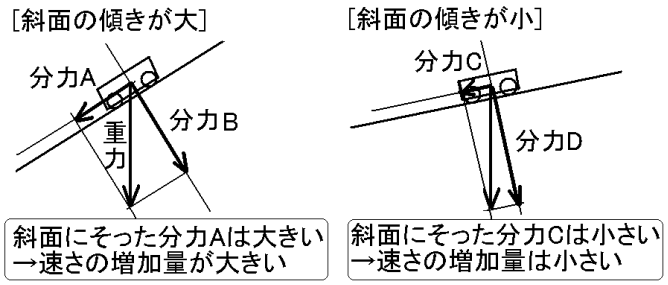
(C)


[解説]

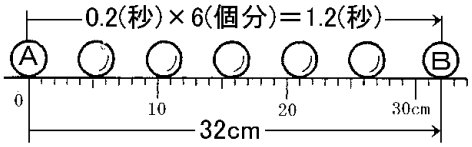
(1) 1 秒間に 60 回打点する記録タイマーなので，1 打点は $\frac{1}{60}$ 秒である。「記録テープを 6 打点ごとに切り」とあるので，AB 間は $\frac{1}{60}\times 6=\frac{1}{10}=0.1$(秒)である。したがって，

(AB 間の平均の速さ)＝(距離)÷(時間)＝5.9(cm)÷0.1(s)＝59(cm／s)(5.9 を 10 倍すればよい)

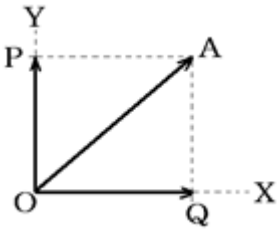
(4)(5) 右図のように,斜面の角度を大きくすると，台車に働く斜面下方向の力(重力の分力)の大きさは大きくなる。
斜面下方向の力が大きくなると，台車の速さが増加する割合も大きくなる(力が 2 倍になると増加の割合も 2 倍)。

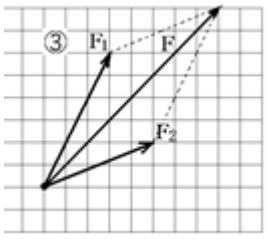


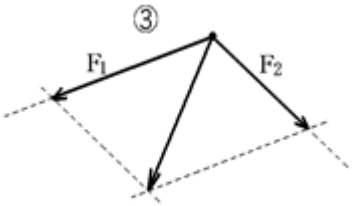
(B) (1) 速さが一定で一直線上を動く運動を等速直線運動という。



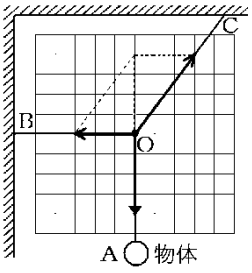
(C) 右図の OA を対角線とし, 2 辺を OX 方向，OY 方向とする平行四辺形をつくる。具体的には，A を通り OX に平行な補助線を引き，OY との交点を P とする。
同様に，A を通り OY に平行な補助線を引き，OX との交点を Q とする。2 つの分力は，OP，OQ である。







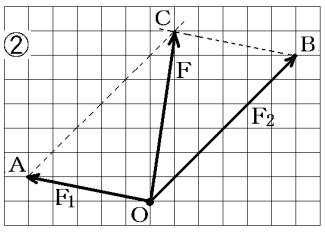
6 (1)① ②



(2) (3) 6N

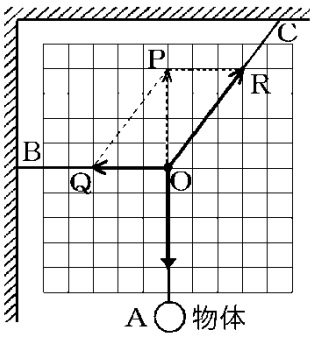
[解説]

(1) 一直線上にない 2 力の合成は，右図のように，OA と OB を 2 辺とする平行四辺形の作図で求める。
例えば，②では，点 A を通って OB に平行な直線と，点 B を通って OA に平行な直線を引き，その交点を C とする。このとき，平行四辺形の対角線 OC が 2 つの力の合力となる。



(2) 大問5(C)参照

(1) 右図を使って説明を行う。O点にはたらく3力はつりあっているので，OB方向の力とOC方向の力を合成した力は，OA方向の力とつりあうOPになる。そこで，力OPをOB，OCの両方向に分解する。PからOCに平行な補助線を引き，OBとの交点をQとする。同様に，PからOBに平行な補助線を引き，OCとの交点をRとする。このとき，OQ，ORが求める力になる。



(2) 質量が800gの物体にはたらく重力の大きさは，
800÷100＝8(N)になる。
OA方向の力はグラフの4目盛りなので，1目盛りは，8(N)÷4＝2(N)になる。
OB方向の力OQは3目盛りなので，力の大きさは，2(N)×3＝6(N)になる。

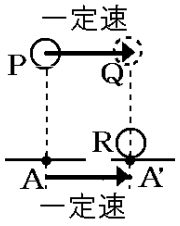
7 (1) ウ (2) 6N (3) 物体にはたらく重力と浮力(物体にはたらく浮力と重力)
(4) 600g
[解説]
(2) アルキメデスの原理より，浮力は水中にある物体がおしのけた体積分の水の重さに等しくなる。この物体の水中にある部分の体積は，10×10×6＝600(cm³)である。水600cm³の質量は，600gである。質量100gの物体にはたらく重力の大きさは1Nなので，水600gにはたらく重力の大きさは，600÷100＝6(N)である。したがって，浮力の大きさは6Nである。
(3)(4) この物体は水に浮いているので，物体にはたらく重力と浮力の大きさは等しい。したがって，この物体にはたらく重力は6Nで，その質量は6×100＝600gである。

8 (1) A a　B b (2) E (3)① ウ　② ア (4) 慣性の法則

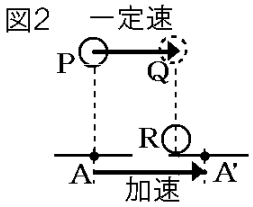
[解説]
(2) つり合っている2力，作用・反作用の関係にある2力はともに，「一直線上にあって向きが反対で，力の大きさが同じである」点では共通である。しかし，つり合っている2力は1つの物体にはたらく力で，作用・反作用の関係にある2力は力をおよぼしあっている別々の物体にはたらく力である。

(3) バスが一定の速さで走っている場合について，右の図1を使って説明しよう。ボールがバスの床に到着するまでの時間に，バスの床のA点はA'点に進んだとする。ボールは慣性の法則により，手をはなしたあとも同じ速さで運動を続けようとする。もし，落下しない場合は図1のPからQに移動する。実際には落下運動が加わるのでRの位置に来る。したがって，ボールは真下のバスの床の上に落ちる。

図1



バスが加速中の場合について，右の図 2 を使って説明しよう。
慣性の法則により，ボールは手をはなしたとき同じ速さで運動を続けようとする。もし，落下しない場合は右図の P から Q に移動する。実際には落下運動が加わるので R の位置に来る。これに対し，バスは加速するので，図の A は A'の位置に来る。

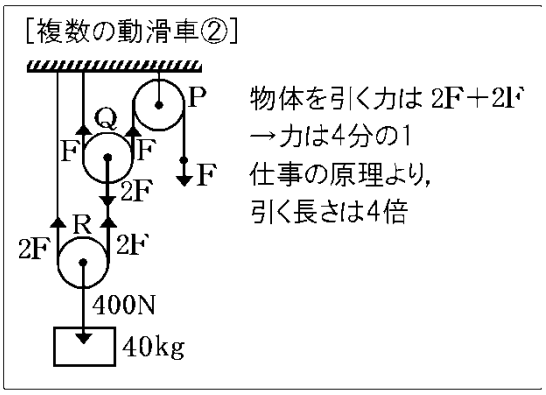


よって，バスが加速する場合は，進行方向より後方(問題の図では a の方向にずれたところ)に落下する。
バスがブレーキをかけて減速する場合は，逆に，進行方向より前方(問題の図では b の方向にずれたところ)に落下する。

9A (1) 60J　(2) A＝B　(3) 6W　(4)ア　(5) ①　100N　②　4m

[解説]
(1) 2kg＝2000g の物体にかかる重力は，2000÷100＝20(N)なので，A のように直接手で引き上げるのに必要な力は 20N である。
(仕事 J)＝(力の大きさ N)×(力の方向に移動した距離 m)＝20(N)×3(m)＝60(J)
(2) 動滑車を使っているので，引き上げるのに必要な力は A の場合の半分の 10N になる。そのかわりに，引くひもの長さは 2 倍の 6m になる。したがって，B の場合，
(仕事 J)＝(力の大きさ N)×(力の方向に移動した距離 m)＝10(N)×6(m)＝60(J) となり，仕事の大きさは A の場合と同じになる(仕事の原理)。
(3) 10 秒で 60J の仕事をしているので
(仕事率 W)＝(仕事 J)÷(秒 s)＝60(J)÷10(s)＝6(W)

(5) ① 右図で，P は定滑車で力の方向を変えるだけなので，ひもを F(N)の力で引くと，動滑車 Q は右側のひもから上向きに F(N)の力で引かれる。また，動滑車 Q は天井から左側のひもを通して F(N)の力で引かれる。したがって，動滑車 Q にはたらく上向きの力の合計は，2F(N)になる。動滑車 Q は動滑車 R から下向きの力を受けるが，上向きの力と下向きの力はつり合っているので，下向きの力は 2F(N)になる。



9B (A)(1)A…エ、C…ウ　(2)酢酸カーミン液（酢酸オルセイン液、酢酸ダーリア液）

(3)イ、エ

(B)(1)染色体　(2)（A→）B（→）D（→）E（→）C
(3)染色体が複製されて、同じものが 2 本ずつできるから。
[解説]
(A)(1) A…うすい塩酸であたためるのは、塩酸によって、細胞壁どうしを結びつけているはたらきをしている物質を溶かして、1 つ 1 つの細胞をはなれやすくするためである。
C…根を押しつぶすのは、細胞の重なりをなくし、試料を見やすくするためである。
(2)、(3) 酢酸カーミン液や酢酸オルセイン液は核や染色体を赤色や赤紫色に、酢酸ダーリア液は青紫色に染める。
(B)(2) 細胞分裂が始まると、核が消え、ひも状の染色体が見えるようになる(B)。→染色体が細胞の中央に並ぶ(D)。→染色体が縦に割れ、細胞の両端に移動していく(E)。→染色体がそれぞれかたまりになり、細胞質の中央にしきりができ始める(C)。→細胞質の中央にしきりができて、2 つの細胞になる。
(3) 細胞分裂が近づくと、染色体は複製され、同じものが 2 本ずつできる。この染色体が新しくできる 2 つの細胞に等しく分配されるので、染色体の数は分裂の前後で変わらない。